

Отсутствие полноты для Исчисления Предикатов (ИП)

Логика Предикатов, как и Исчисление Предикатов, представляют собой простейшее расширение Логики Высказываний (ЛВ) и, соответственно, Исчисления Высказываний (ИВ). Напомним, что при обсуждении Предикатов вводят:

- 1) некоторое начальное множество $\mathcal{A}$ Элементарных Высказываний (имея в виду, что внутри наших новых обсуждений мы всегда можем найти «старый» известный «островок» под названием ЛВ),
- 2) некоторую предметную область M , т. е. множество, об элементах которого будут вестись обсуждения и формироваться **утверждения**,
- 3) некоторое начальное множество $\mathcal{P}$ Элементарных Предикатов (предикатных функций),
- 4) логические операции (четыре юнкции и отрицание),
- 5) кванторы, т.е. операции, характерные именно для предикатных обсуждений.

Пример. $M = \mathbb{N}$ - множество натуральных чисел;

$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ - какое либо множество высказываний;

$\mathcal{P} = \{x = y\}$ - единственный предикат равенства;

$\{\&, \vee, \supset, \equiv, \neg\}$ - логические операции;

$\{\forall x, \exists x\}$ - кванторы всеобщности и существования.

Замечание. Отрицание $\{\neg\}$ вошло в список пяти логических операций с другим (также общепринятым) обозначением $\neg$.

Пример утверждения : $\forall x \exists y \overline{(x = y)}$.

Вопрос: верно ли это утверждение ? Если «Да», то в каком смысле ? Над какой предметной областью ? Не нужно ли какие-то свойства таких областей как-то еще формализовывать ?

Напомним, что в «чрезмерно примитивной» логике высказываний таких вопросов быть не могло: все элементарные высказывания имели метки И или Л. Именно желанием описывать и обсуждать более интересные (математические) ситуации объясняется введение более обширных логических теорий, в частности, теории предикатов. В рамках таких теорий предлагается постоянно помнить о главном вопросе: истинно или ложно то или иное утверждение.

Для этого, как и в логике высказываний, вводится, прежде всего, понятие формулы логики предикатов. Кратко напомним, что для этого используются введенные выше конструкции. Например, самое базовое понятие «Предикат (от n переменных на предметной области M)» можно определить как логическую функцию, определенную на наборах из n предметных констант. На любом таком наборе наш предикат принимает одно из двух значений: И или Л.

Далее все элементы множеств $\mathcal{A}$ и $\mathcal{P}$ объявляются (элементарными) **формулами** логики предикатов. После этого из уже известных формул за счет использования логических операций и кванторов строятся (впрочем, с существенными ограничениями) более сложные строки символов, некоторые из которых тоже признаются формулами. Основная причина, по которой строка допустимых символов (слово в обсуждаемом

алфавите логики предикатов) НЕ может называться формулой, — это т.н. **коллизия переменных**.

Пример. Пусть $A, B \in \mathcal{A}$ — элементарные высказывания, $F(x), G(x) \in \mathcal{P}$ — элементарные предикаты. Тогда

$$\overline{A \supset F(x)}, \quad ((\forall x G(x)) \& B)$$

— две формулы логики предикатов, но, в то же время, строка символов

$$(\overline{A \supset F(x)}) \equiv ((\forall x G(x)) \& B)$$

— НЕ является формулой логики предикатов.

Приведенное напоминание и некоторые другие простейшие понятия и свойства логики предикатов были рассмотрены нами в первом семестре. Напомним здесь еще соображение о построении любой формулы ИП из элементарных формул. Любую формулу ИП можно схематически записать как

$$U = U(A_1, \dots, A_n; P_1, \dots, P_k; x_1, \dots, x_m), \quad (1)$$

где $A_1, \dots, A_n$ — элементарные формулы (высказывания) из множества $\mathcal{A}$,

$P_1, \dots, P_k$ — элементарные формулы (предикаты) из множества $\mathcal{P}$,

$x_1, \dots, x_m$ — свободные предметные переменные из множества M ,

и весь набор этих символов использован при построении формулы (1). Всю совокупность

$$(A_1, \dots, A_n; P_1, \dots, P_k; x_1, \dots, x_m) \quad (2)$$

будем называть *переменными*, из которых построена формула (1), имея в виду, что, вообще говоря, можно вместо каждого символа этой совокупности подставить другой объект той же природы: элементарное высказывание, элементарный предикат или предметную переменную.

Замечание. В формуле (1) можно еще выделить связанные (кванторами) переменные. Но, как уже отмечалось, такие переменные играют в наших обсуждениях второстепенную роль.

Сейчас наш интерес связан с более продвинутыми свойствами теории предикатов. Мы обсудим возможности аксиоматического подхода к ней, т.е. займемся Исчислением Предикатов (ИП).

Это означает, что в предикатах предлагается ввести (или увидеть в уже имеющемся наборе данных) стандартные понятия аксиоматической теории:

- 1) Формула,
- 2) Верная формула,
- 3) Аксиома,
- 4) Правила вывода,
- 5) Отрицание формулы.

Далее в рамках известных определений полноты и непротиворечивости предлагается понять:

а) будет ли исчисление предикатов такой же «чудесной теорией», как и исчисление высказываний или

б) обнаружить какие-либо отличия двух этих теорий.

Еще одно напоминание.

Определение 1. Формальную теорию S назовем *непротиворечивой в широком смысле*, если в ней все аксиомы и теоремы являются верными формулами.

Определение 2. Формальную теорию S назовем *полной в широком смысле*, если в ней все верные формулы являются теоремами (т.е. выводимы из аксиом или доказуемы).

Определение 3. Формальную теорию S назовем *непротиворечивой в узком смысле*, если в ней ни для какой формулы A нельзя вывести одновременно эту формулу и ее отрицание, т.е. A и $\bar{A}$.

Определение 4. Формальную теорию S назовем *полной в узком смысле*, если добавление к набору ее аксиом какой-либо невыводимой формулы позволяет вывести некоторую формулу A и ее отрицание $\bar{A}$.

Итак, приступаем к построению аксиоматического Исчисления Предикатов (ИП), помня, что мы хотим сохранить внутри этой теории уже изученное нами исчисление высказываний (ИВ).

1) **Понятие формулы ИП** мы уже обговорили (даже очень поверхностного напоминания для дальнейших целей нам будет достаточно).

2) Понятие **верной формулы** подсказывает ЛВ: верный $\sim$ общезначимый. Напомним, что для формулы ЛВ $U(A_1, \dots, A_n)$ (а точнее, для функции f_U , представляющей U) у нас использовалась «операция подстановки» меток И и Л вместо составляющих ее элементарных формул $A_1, \dots, A_n$. Именно таким способом определялась общезначимость формул ЛВ, и эта же идея ведет к следующему определению.

Определение 5. Формула

$$U(A_1, \dots, A_n; P_1, \dots, P_k; x_1, \dots, x_m)$$

называется *общезначимой формулой ИП*, если при подстановке в нее вместо трех групп переменных

- | | |
|--|--|
| а) $A_1, \dots, A_n$, | а) произвольных булевских констант $\alpha_1, \alpha_1, \dots, \alpha_n$, |
| б) $P_1, \dots, P_k$, соответственно, | б) произвольных предикатных функций, |
| в) $x_1, \dots, x_m$, | в) произвольных предметных констант |

итоговый результат равен 1 (Истине).

Примеры. 1. $P(x) \supset (P(x) \vee B)$ — общезначимая формула,

2. $(\forall x F(x)) \supset (\exists x F(x))$ — общезначимая формула,

2. $(\exists x F(x)) \supset (\forall x F(x))$?

Замечание. В приведенном определении подразумевается, что вместо входящих в формулу элементарных предикатов нужно подставлять предикатные функции соответствующей местности (причем, не обязательно из начального множества $\mathcal{P}$!).

3) **Аксиомы ИП:** предлагается (помня об ИВ !) перенести в ИП аксиомы A1, ..., A13, т.е.

$$A1 : A \supset (B \supset A) \text{ и т.п..}$$

Но еще добавим две «сугубо предикатные» аксиомы:

$$A14 : (\forall x F(x)) \supset F(y),$$

$$A15 : F(x) \supset (\exists y F(y)),$$

4) Правила вывода

4.1. Modus Ponens: $U \supset Z$, U - выводимые формулы. Тогда Z - тоже выводима.

4.2. Подстановка. Здесь, строго говоря, нужно много детальных обсуждений. Но мы обойдемся более простой фразой:

Подставлять в формулу можно «все что угодно», но с соблюдением здравого смысла и не допуская коллизии переменных.

Это означает, что:

— вместо элементарной формулы $A \in \mathcal{A}$ в сложную формулу U можно подставить любую (предикатную) формулу, но так чтобы подстановка не привела к коллизии переменных;

— вместо элементарной формулы $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{P}$ в сложную формулу U можно подставить любую (предикатную) формулу, но так чтобы:

- а) подстановка не привела к коллизии переменных;
- б) «не потерялись» свободные переменные формулы $P(x_1, \dots, x_n)$. Дополнительные переменные (свободные и связанные) могут появиться;

— вместо свободных предметных переменных (всех или части) можно ввести подстановкой новые обозначения этих переменных, но так, чтобы не случилось коллизии переменных. Аналогично можно сменить обозначения y (всех или части) связанных переменных.

Пример. Пусть $U = ((\forall x G(x)) \& B)$.

Результатами подстановки в эту формулу будут, например, следующие формулы:

- 1) $((\forall x F(x, y)) \& B)$,
- 2) $((\forall x G(x)) \& F(y, z))$,
- 3) $((\forall t G(t)) \& (\exists y F(x, y)))$.

В то же время, строку символов

$$((\forall x G(x)) \& F(x, y)),$$

похожую на нашу начальную формулу, мы не можем считать подстановкой в U ; более того, эта строка — НЕ формула.

Предложение 2. *Результат подстановки в формулу ИП (при соблюдении упомянутых принципов) также является формулой ИП.*

При более строгом описании правил подстановки, разумеется, можно доказать это предложение. Мы лишь констатируем это свойство.

Этих двух правил вывода, позаимствованных у Исчисления Высказываний (и расширенных на случай предикатов) для обсуждения предикатов, конечно же, не хватает. Нужны еще «сугубо предикатные» правила вывода.

4.3. Правила связывания кванторами:

4.3.1. Если $A \supset B(x)$ — выводимая формула ИП, и A не содержит переменной x , то

$$A \supset (\forall x B(x))$$

тоже выводимая формула ИП.

4.3.2. Если $A(x) \supset B$ — выводимая формула ИП, и B не содержит переменной x , то

$$(\exists x A(x)) \supset B$$

тоже выводимая формула ИП.

5) **Отрицание формулы ИП** считаем известным понятием (оно обсуждалось в 1-м семестре).

После пояснения всех этих стандартных (для любой аксиоматической теории) понятий в случае предикатов остается зафиксировать несколько (также стандартных) утверждений и ввести ряд стандартных определений.

Предложение 3. Все 15 аксиом ИП являются общезначимыми формулами.

Предложение 4. Применение любого правила вывода к общезначимым формулам ИП приводит снова к общезначимым формулам.

Определение 6. Список вывода в ИП называется упорядоченный набор формул ИП, каждая из которых является либо аксиомой ИП, либо получена из предыдущих формул списка с помощью какого-либо правила вывода.

Определение 7. Формула ИП называется *выводимой*, если она является последней в некотором списке вывода.

Замечание. Как и в исчислении высказываний, будем называть выводимые формулы ИП *теоремами* этой теории.

Следствие. Всякая теорема ИП является верной (общезначимой) формулой.

Это следствие можно пересказать в более «громкой» форме.

ТЕОРЕМА 1. ИП - непротиворечивая в широком и узком смыслах теория.

Док-во.

Ш-смысл : ?

У-смысл : ?

Можно доказать справедливость еще одного утверждения из серии «Полнота - Непротиворечивость».

ТЕОРЕМА 2. ИП - полная в широком смысле теория.

Само доказательство мы обсуждать не будем; по опыту рассмотрения аналогич-

ного утверждения для Исчисления Высказываний можно понять, что оно достаточно сложное.

А остановимся, причем с подробными обсуждениями, на последней, четвертой «стороне медали». Все с тем же названием «Полнота - Непротиворечивость».

ТЕОРЕМА 3. *ИП - НЕ полная в узком смысле теория.*

Доказательство.

Пусть обсуждаемое нами Исчисление Предикатов задано начальными множествами $\{\mathcal{A}, \mathcal{P}\}$. Тем самым, мы имеем множество символов

$$A_1, \dots, A_n; P_1, \dots, P_k,$$

обозначающих элементарные формулы нашего ИП.

Предлагается на этом множестве символов построить **формальное** «исчисление высказываний» L . В этом исчислении будем называть любой символ из $\{\mathcal{A}, \mathcal{P}\}$ «элементарной формулой» нашего нового формального исчисления L . Из этих «элементарных формул» построим множество всех формул по правилам обычной логики высказываний, используя стандартные 5 логических операций (и скобки).

Т.е., если, например, $A_i \in \mathcal{A}$, $P_j(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{P}$, то в нашем ИП мы могли обсуждать формулы

$$A_i \wedge P_j(x_1, \dots, x_n) \quad \text{и} \quad A_i \wedge (\forall x_n P_j(x_1, \dots, x_n)).$$

А в новой «формальной» теории L мы обсуждаем формулы

$$A_i \wedge P_j, \quad \text{и еще раз} \quad A_i \wedge P_j,$$

построенные из символов A_i, P_j . О том, что у предиката P_j были свободные переменные и о том, что эти переменные можно связывать кванторами, в теории L мы не вспоминаем.

Такие обсуждения двух теорий можно перефразировать следующим образом: мы по сути устраиваем отображение h (проекцию)

$$h : \text{ИП} \longrightarrow L$$

из множества формул начального Исчисления Предикатов в какое-то множество «абстрактных формул» L . И поясняется смысл этого отображения простыми словами:

стирание кванторов и переменных.

Еще примеры: пусть $A \in \mathcal{A}$, $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{P}$. Тогда

$$h(A) = A, \quad h(P(x_1, \dots, x_n)) = P,$$

$$h(\mu x_s P(x_1, \dots, x_n)) = h(P) = P, \quad h(A \wedge B) = h(A) \wedge h(B), \quad h(\bar{A}) = \overline{h(A)},$$

где $\wedge$ — любой из юнкторов, μ — любой из кванторов.

Основное замечание при этом состоит в том, что

всякая формула из ИП переходит в (правильную !) формулу теории L .

Пока эти описания проекции h затрагивали лишь логику высказываний L . Посмотрим теперь на выводимые формулы. Напомним для этого, что в ИП у нас имеется 15 аксиом: $A_1, \dots, A_{13}; A_{14}, A_{15}$. При проекции первые 13 аксиом сохраняют свой вид и составляют стандартный набор аксиом ИВ. Что происходит с двумя последними аксиомами

$$A_{14} : (\forall x F(x)) \supset F(y), \quad A_{15} : F(x) \supset (\exists y F(y)) ?$$

Ясно, что обе они переходят в одну и ту же выводимую формулу теории L

$$F \supset F.$$

Обсудим, что делает операция h с правилами вывода.

1. МР остается самым собой.

2. Подстановка остается подстановкой, но, вообще говоря, НЕ с любыми формулами исходного ИП теперь возможны такие действия. А если возможны, то в проекции проблем нет! Замену переменных можно не обсуждать: на проекции она никак не отразится

3. Правила связывания кванторами:

$$A \supset B(x) \text{ выводима, тогда } A \supset (\forall x B(x)) \text{ выводима}$$

$$h \downarrow$$

$$A \supset B$$

$$h \downarrow$$

$$A \supset B$$

И аналогично, правило связывания квантором существования также не делает «ничего плохого», просто повторяя выводимую формулу.

Таким образом, **если формула A выводима в ИП, то $h(A)$ выводима в L .**

Вернемся к вопросу о неполноте ИП. Присоединим к 15 аксиомам ИП какую-либо невыводимую формулу (в качестве 16-й «аксиомы») и посмотрим, что при этом может произойти?

Допустим, мы сумеем при таком расширении списка аксиом получить в ИП противоречие (т.е. вывести пару формул $B, \bar{B}$). Что при этом происходит в проекции L ?

1. Добавление 16-й «аксиомы» B в ИП приводит к добавлению 14-й «аксиомы» $h(B)$ в теории L .

2. Вывод формулы в ИП в проекции может перестать быть «честным» выводом в L , если $h(B)$ НЕ выводима в L . Это не очень приятно. Поэтому давайте пока обсудим ситуацию, в которой $h(B)$ **ВЫВОДИМА** в L . В этой ситуации никаких противоречивых действий в L мы не совершим. Тогда любой вывод любой формулы U в ИП проецируется в «честный» вывод формулы $h(U)$ в теории L .

Но тогда вывод формулы $B, \bar{B}$ в исчислении предикатов спроецируется в «честный» вывод формул $h(B), h(\bar{B})$ в теории L .

Другими словами, в расширенной (за счет 14-й аксиомы) теории L мы получим противоречие (НЕ СОВЕРШАЯ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ДЕЙСТВИЙ!). Так не бывает. Это означает, что:

при расширении списка аксиом Исчисления Предикатов невыводимой формулой U с выводимой проекцией $h(U)$ мы НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ в расширяемом ИП !

Вопрос: а существуют ли такие формулы ?

Пример.

$$(\exists x F(x)) \supset (\forall x F(x)).$$

Вывод: теорема 3 доказана.